

# Toda transformación de Möbius manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas

**Teorema 1.** *Toda transformación de Möbius manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas. Es decir,  $T(\Gamma) = \Gamma$ .*

*Más aún, si  $\gamma$  es una circunferencia generalizada,  $T$  transforma cada uno de los dos dominios complementarios en que  $\gamma$  divide a la esfera de Riemann en uno de los dominios complementarios de  $T(\gamma)$ .*

**Demostración:** Observamos que todo elemento  $\gamma \in \Gamma$  verifica la ecuación

$$\forall (x, y) \in \gamma : A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0 \text{ con } A, B, C, D \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Si  $A \neq 0$ , la ecuación  $\gamma$  representa una circunferencia. Si  $A = 0$ , la ecuación  $\gamma$  representa una recta. Por la [Prop-transformacion-mobius-composicion/Proposición 1prop-transformacion-mobius-composicion.pdf](#), basta estudiar las traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.

$\square$  Si  $T$  es una dilatación, rotación o traslación, el resultado es inmediato:  $T(\gamma) \in \Gamma$ .

Consideramos  $T(z) = 1/z$  y  $z = x + yi \in \gamma$ . Entonces

$$\frac{1}{x + yi} = \frac{x - yi}{x^2 + y^2} \implies u = \frac{x}{x^2 + y^2} \wedge v = -\frac{y}{x^2 + y^2} \implies u^2 + v^2 = \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

Sustituyendo en la ecuación (1), obtenemos

$$\begin{aligned} A \left( \frac{1}{u^2 + v^2} \right) + B \left( \frac{u}{u^2 + v^2} \right) + C \left( \frac{-v}{u^2 + v^2} \right) + D &= 0 \\ \iff A + Bu - Cv + D(u^2 + v^2) &= 0 \implies T(\gamma) \in \Gamma. \end{aligned}$$

$\square$  Como  $T^{-1}$  también es transformación de Möbius, le podemos aplicar el argumento anterior y  $T^{-1}(\Gamma) \subset \Gamma \implies \Gamma \subset T(\Gamma)$ .

■